



Université Mohammed Premier
Faculté Pluridisciplinaire de Nador

Système d'Exploitation 1

Compte Rendu du TDM1

Nom et Prénom : Hamich Nassira

Filière : Informatique et Intelligence Artificielle (IIA)

Semestre : S3

Enseignant : Khalid El Makkaoui

Année universitaire : 2025/2026

Exercice 1 : Questions de cours :

► 1. Les principales caractéristiques de Linux :

Linux est un système ouvert ; son code source est **libre et accessible à tous**. Il est **portable**, ce qui signifie qu'il peut fonctionner sur plusieurs types d'ordinateurs comme les PC ou les serveurs.

Il est **multi-tâche**, donc capable d'exécuter plusieurs programmes en même temps.

Il est **multi-utilisateurs**, ce qui permet à plusieurs personnes d'utiliser le système en même temps.

Enfin, il est **gratuit**, sauf si l'on paie pour un support technique.

► 2. Le rôle du noyau de Linux :

Le noyau est le cœur du système d'exploitation.

Il s'occupe de la mémoire, en la partageant entre les programmes.

Il **gère** les processus, c'est-à-dire la création, l'exécution et la communication entre eux.

Il **contrôle** le système de fichiers et les périphériques.

Il **gère** aussi les entrées-sorties et les connexions réseau.

Enfin, il fait le lien entre le matériel de l'ordinateur et les logiciels.

► 3. Le rôle du shell :

Le shell est le programme qui comprend et exécute les commandes de l'utilisateur.

Il analyse les commandes, les envoie au noyau, puis affiche les résultats.

C'est donc une interface entre l'utilisateur et le système.

Le shell permet aussi d'automatiser des tâches grâce à des scripts.

► 4. Différence entre virtualisation basée sur l'hôte et virtualisation sur matériel :

Dans **la virtualisation basée sur l'hôte**, un système d'exploitation est déjà installé sur la machine. Le logiciel de virtualisation comme VirtualBox ou VMware Workstation fonctionne à l'intérieur de ce système. Les machines virtuelles dépendent donc de lui, ce qui réduit un peu les performances.

Dans **la virtualisation sur matériel**, l'hyperviseur est installé directement sur le matériel de l'ordinateur, sans système d'exploitation au-dessus.

Exemples : VMware ESXi, Hyper-V ou Xen.

Cette méthode offre de meilleures performances et est surtout utilisée dans les serveurs professionnels.

Exercice 2 : les Commandes d'information système

1. Afficher des informations détaillées sur la distribution Linux installée.

lsb_release : commande qui affiche les informations LSB (Linux Standard Base).

-a : option pour afficher toutes les informations disponibles.

Exemple :

```
:~$ lsb_release -a
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.3 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble
```

2. Afficher le nom de la machine.

Méthode 1 :

hostname : commande qui affiche le nom d'hôte de la machine (le nom du PC sur le réseau).

Exemple :

:~\$ hostname

```
ubuntu@ubuntu:~$ hostname
ubuntu
```

Méthode 2 :

Uname (Unix Name) : commande qui affiche les informations système.

n (nodename) : option qui affiche le nom du nœud réseau (hostname).

Exemple :

:~\$ uname -n

```
ubuntu@ubuntu:~$ uname -n
ubuntu
```

2. Afficher le nom d'utilisateur actuel.

Méthode 1 :

logname: commande qui affiche le nom de l'utilisateur actuellement connecté.

Exemple :

:~\$ logname

```
ubuntu@ubuntu:~$ logname
ubuntu
```

Méthode 2 :

echo: commande qui affiche du texte ou la valeur de variables.

\$USER: variable d'environnement qui contient le nom de l'utilisateur courant .

Le "\$" indique qu'on veut la **valeur** de la variable (pas le mot <<USER>>).

Exemple :

:~\$ echo \$USER

```
ubuntu@ubuntu:~$ echo $USER
ubuntu
```

4. Afficher la liste des utilisateurs actuellement connectés.

who: commande qui affiche la liste de tous les utilisateurs connectés au système.

Exemple :

:~\$ who

```
ubuntu@ubuntu:~$ who
ubuntu    seat0      2025-11-06 11:53 (login screen)
ubuntu    :0            2025-11-06 11:53 (:0)
```

Exercice 3 : Manipulation des répertoires

1. Vérifions si nous sommes dans le répertoire de connexion.

pwd (Print Working Directory): commande qui affiche le chemin absolu du répertoire courant .

Exemple :

:~\$ pwd

```
ubuntu@ubuntu:~$ pwd
/home/ubuntu
```

3. Dans le répertoire de connexion, nous créons l'arborescence IIA/S3/SEI.

mkdir (Make Directory) : commande qui crée un ou plusieurs répertoires.

cd (Change Directory): commande qui permet de **changer de répertoire** (se déplacer dans l'arborescence des fichiers)

-p (parents): option qui crée tous les répertoires parents nécessaires s'ils n'existent pas déjà .

Méthode 1 :

Avec “-p” : tout est créé en une seule commande

Exemple :

:~\$ mkdir -p IIA/S3/SEI

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir -p IIA/S3/SEI
```

Le Structure créée :

```
IIA/
├── S3/
│   └── SEI/
```

Méthode 2 :

Sans “-p” : vous devriez créer “IIA”, puis “S3”, puis “SEI” séparément.

Exemple :

:~\$ mkdir -p IIA

:~\$ mkdir -p IIA/S3

:~\$ mkdir -p IIA/S3/SEI

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir IIA
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir IIA/S3
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir IIA/S3/SEI
```

Méthode 3 : Combiner mkdir et cd (pas à pas)

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir IIA
ubuntu@ubuntu:~$ cd IIA
ubuntu@ubuntu:~/IIA$ mkdir S3
ubuntu@ubuntu:~/IIA$ cd S3
ubuntu@ubuntu:~/IIA/S3$ mkdir SEI
```

3. Dans le bureau, nous créons le répertoire *Compte_rendu1*.

mkdir : crée un répertoire .

Desktop : chemin vers le bureau (Desktop) de l'utilisateur.

Compte_rendu1 : nom du répertoire à créer

Exemple :

```
:~$ mkdir Desktop/Compte_rendu1
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir Desktop/Compte_rendu1
```

Le chemin complet créé :

```
/home/ubuntu/Desktop/Compte_rendu1
```

4. Déplaçons *Compte_rendu1* vers *SEI*.

mv (Move) : commande qui déplace ou renomme des fichiers/répertoires.

Desktop/Compte_rendu1 : source (ce qu'on veut déplacer)

IIA/S3/SEI : destination (où on veut le déplacer)

Exemple :

```
:~$ mv Desktop/Compte_rendu1 IIA/S3/SEI
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ mv Desktop/Compte_rendu1 IIA/S3/SEI
```

Résultat :

Avant : /home/ubuntu/Desktop/Compte_rendu1

Après : /home/ubuntu/IIA/S3/SEI/Compte_rendu1

4. Affichons les répertoires sous forme d'arborescence.

Méthode 1 :

tree : commande qui affiche l'arborescence des répertoires de manière visuelle

IIA : répertoire de départ pour l'affichage

Exemple :

```
:~$ tree IIA
```

```
(linux@DESKTOP-DK89QUP)-[~]
$ tree IIA
IIA
├── S3
│   └── SEI
│       └── Compte_rendu1
4 directories, 0 files
```

Méthode 2 :

ls (List) : liste le contenu des répertoires.

-R (Recursive) : affiche récursivement tous les sous-répertoires.

Exemple :

```
:~$ ls -R IIA
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -R IIA
IIA:
S3

IIA/S3:
SEI

IIA/S3/SEI:
Compte_rendu1

IIA/S3/SEI/Compte_rendu1:
```

6 .Supprimons le répertoire IIA.

Méthode 1 :

rm (Remove) : commande qui supprime des fichiers ou répertoires.

-r (Recursive) : option obligatoire pour supprimer un répertoire et tout son contenu.

IIA : le nom du répertoire à supprimer.

Exemple :

```
:~$ rm -r IIA/S3/SEI/Compte_rendu1
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ rm -r IIA/S3/SEI/Compte_rendu1
```

Méthode 2:

rmdir (Remove Directory): commande qui permet de supprimer des répertoires VIDEs uniquement

Exemple :

- avec l'option "-p" :

```
:~$ rmdir -p IIA/S3/SEI/Compte_rendu1
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ rmdir -p IIA/S3/SEI/Compte_rendu1
```

- sans l'option "-p" :

```
:~$ rmdir -p IIA/S3/SEI/Compte_rendu1
```

```
:~$ rmdir -p IIA/S3/SEI
```

```
:~$ rmdir -p IIA/S3
```

```
:~$ rmdir -p IIA
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ rmdir IIA/S3/SEI/Compte_rendu1
ubuntu@ubuntu:~$ rmdir IIA/S3/SEI
ubuntu@ubuntu:~$ rmdir IIA/S3
ubuntu@ubuntu:~$ rmdir IIA
```

Exercice 4 : Manipulation des fichiers

1. Dans le répertoire de connexion, nous créons les répertoires *TDM1* et *TDM_SEI*.

Méthode 1:

mkdir : crée des répertoires.

TDM1 TDM1_SEI : liste de répertoires séparés par des espaces (crée les deux en même temps).

Exemple :

```
:~$ mkdir TDM1 TDM1_SEI
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir TDM1 TDM1_SEI
```

Résultat :

/home/ubuntu/TDM1

/home/ubuntu/TDM1_SEI

Méthode 2: crée un par un .

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir TDM1
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir TDM1_SEI
```

2. nous créons le fichier *TDM1.txt* .

(fichier vide) :

touch : commande qui crée un fichier vide .

TDM1.txt : nom du fichier à créer.

Exemple :

```
:~$ touch TDM1.txt
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ touch TDM1.txt
```

(avec contenu) :

cat > : redirige l'entrée standard (ce que vous tapez) vers un fichier.

> : opérateur de redirection qui écrase le fichier s'il existe.

Après avoir tapé votre contenu, Ctrl+D signale la fin de l'entrée

Exemple :

```
:~$ cat > TDM1.txt
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ cat > TDM1.txt
ceci est le contenu de mon fichier
```

Remarque :

On peut aussi créer/éditer un fichier avec **nano** (éditeur de texte simple et intuitif), **vi**, **vim** et **gedit**..

Exemple :

```
:~$ nano TDM1.txt
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ nano TDM1.txt
```

3. on Duplique le fichier *TDM1.txt* sous le nom *TDM1_SEI.txt*.

cp (Copy) : commande qui copie des fichiers ou répertoires.

TDM1.txt : fichier source (à copier).

TDM1_SEI.txt : fichier destination (la copie).

Exemple :

```
:~$ cp TDM1.txt TDM1_SEI.txt
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ cp TDM1.txt TDM1_SEI.txt
```

Résultat :

TDM1.txt → existe

TDM1_SEI.txt → nouveau fichier créé (copie identique)

4. Déplaçons le fichier *TDM1_SEI.txt* dans le répertoire *TDM1_SEI*.

mv : déplace (ou renomme) le fichier

TDM1_SEI.txt : fichier source (à déplacer)

TDM1_SEI/ : répertoire destination (le '/' indique que c'est un répertoire).

Exemple :

```
:~$ mv TDM1_SEI.txt TDM1_SEI
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ mv TDM1.txt TDM1_SEI
```

Résultat :

Avant : /home/ubuntu/TDM1_SEI.txt

Après : /home/ubuntu/TDM1_SEI/TDM1_SEI.txt

5. on affiche le contenu du répertoire *TDM1_SEI* en détail.

ls : liste le contenu d'un répertoire

-a (all) : affiche aussi les fichiers cachés (commençant par .)

-l (long format) : affiche les détails (permissions, propriétaire, taille, date)

TDM1_SEI : répertoire à lister.

Exemple :

```
:~$ ls -al TDM1_SEI
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -al TDM1_SEI
total 4
drwxrwxr-x  2 ubuntu ubuntu  60 Nov  6 12:45 .
drwxr-x--- 20 ubuntu ubuntu 520 Nov  6 12:45 ..
-rw-rw-r--  1 ubuntu ubuntu  35 Nov  6 12:25 TDM1.txt
```

6. on supprime le fichier *TDM1.txt* en demandant une confirmation avant la suppression.

rm : supprime un fichier

-i (interactive) : demande confirmation avant de supprimer

TDM1.txt : fichier à supprimer

Exemple :

```
:~$ rm -i TDM1.txt
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ rm -i TDM1_SEI/TDM1.txt
rm: remove regular file 'TDM1_SEI/TDM1.txt'? █
```

Tapez y (yes) pour confirmer

Tapez n (no) pour annuler